팀 명 : 슬기로운 출동생활

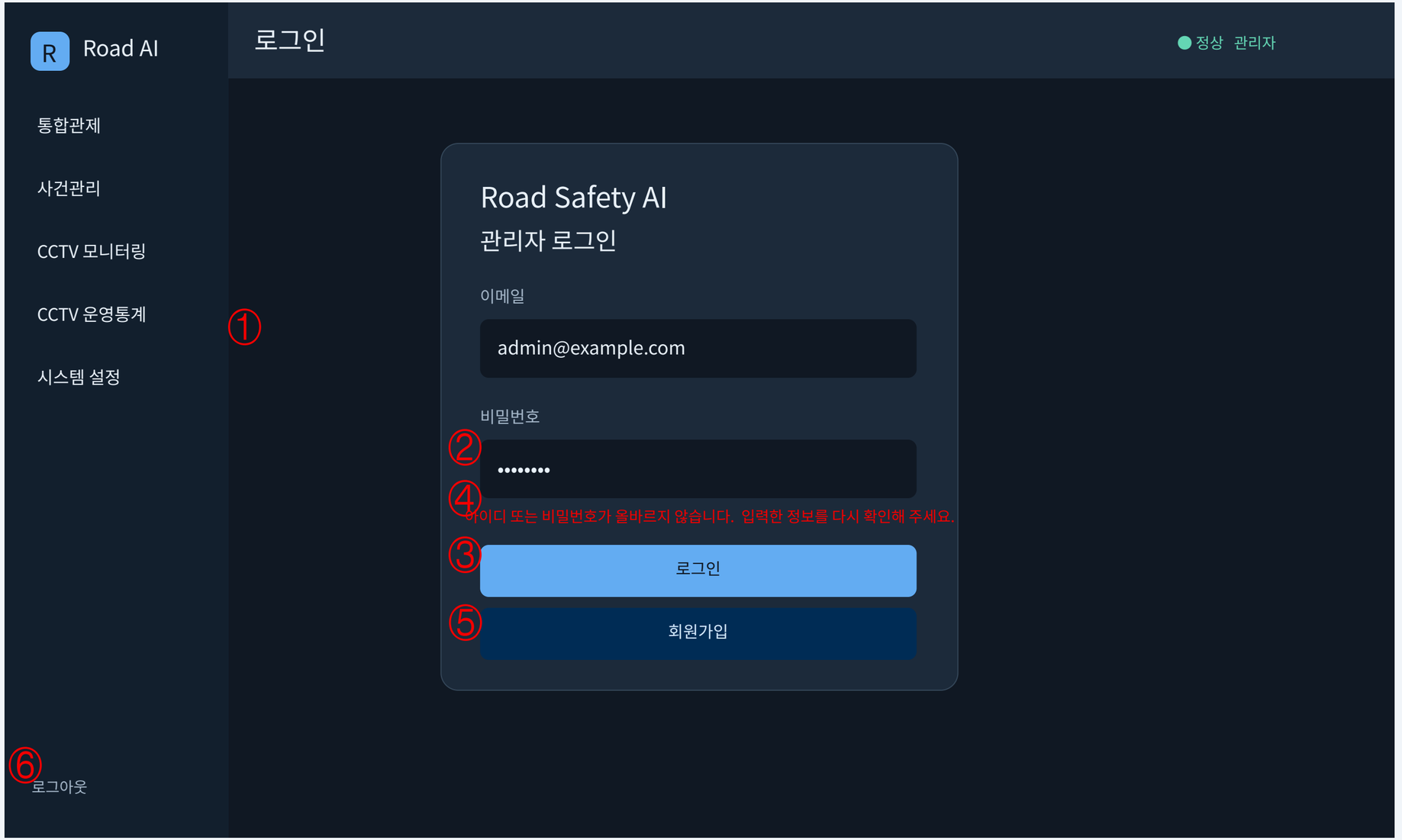
프로젝트 명 : OCTV

이민재, 박수연

W01-1 로그인

작성자 박수연 | 구분 Web | 2026.09.21

페이지 접속 > 로그인



Description

관제 관리자용 인증 진입 화면.

주요 기능 · 버튼 / 이동

① 이메일 입력 (필수 입력)

② 비밀번호 입력 (필수 입력, 8~10자, 영문, 숫자, 특수문자 포함)

③ ADMIN 역할, is_active 확인 후 로그인 처리 → W02로 이동

④ 검증 실패 시 error 메세지 안내

⑤ 회원가입 페이지로 이동

⑥ 클릭 시 로그아웃 → W01-1 페이지로 이동

W01-2 회원가입

작성자 박수연 | 구분 Web | 2026.09.21

로그인 > 회원가입



Description

관리자 회원 가입 화면

주요 기능 · 버튼 / 이동

① 이름 입력

② 이메일 입력 및 중복 확인
→ 사용 가능한 이메일 여부 확인

③ 계정 유형 선택
→ 기관 담당자 또는 출동대원 중 선택
→ 중앙 상황실 관리자 계정은 db에 바로 입력

④ 시·도 선택
→ 시·도 선택 시 해당 지역 시·군·구 목록 활성화

⑤ 시·군·구 선택
→ 선택한 시·도에 포함된 시·군·구만 표시

⑥ 기관 유형 선택 (소방, 경찰, 도로관리, 지자체)

⑦ 소속기관 선택 → 선택한 시·군·구 및 기관유형에 해당하는 기관만 표시

⑧ 비밀번호 입력 및 확인
→ 8~10자, 영문, 숫자, 특수문자 포함 여부 확인
→ 비밀번호 일치 여부 확인

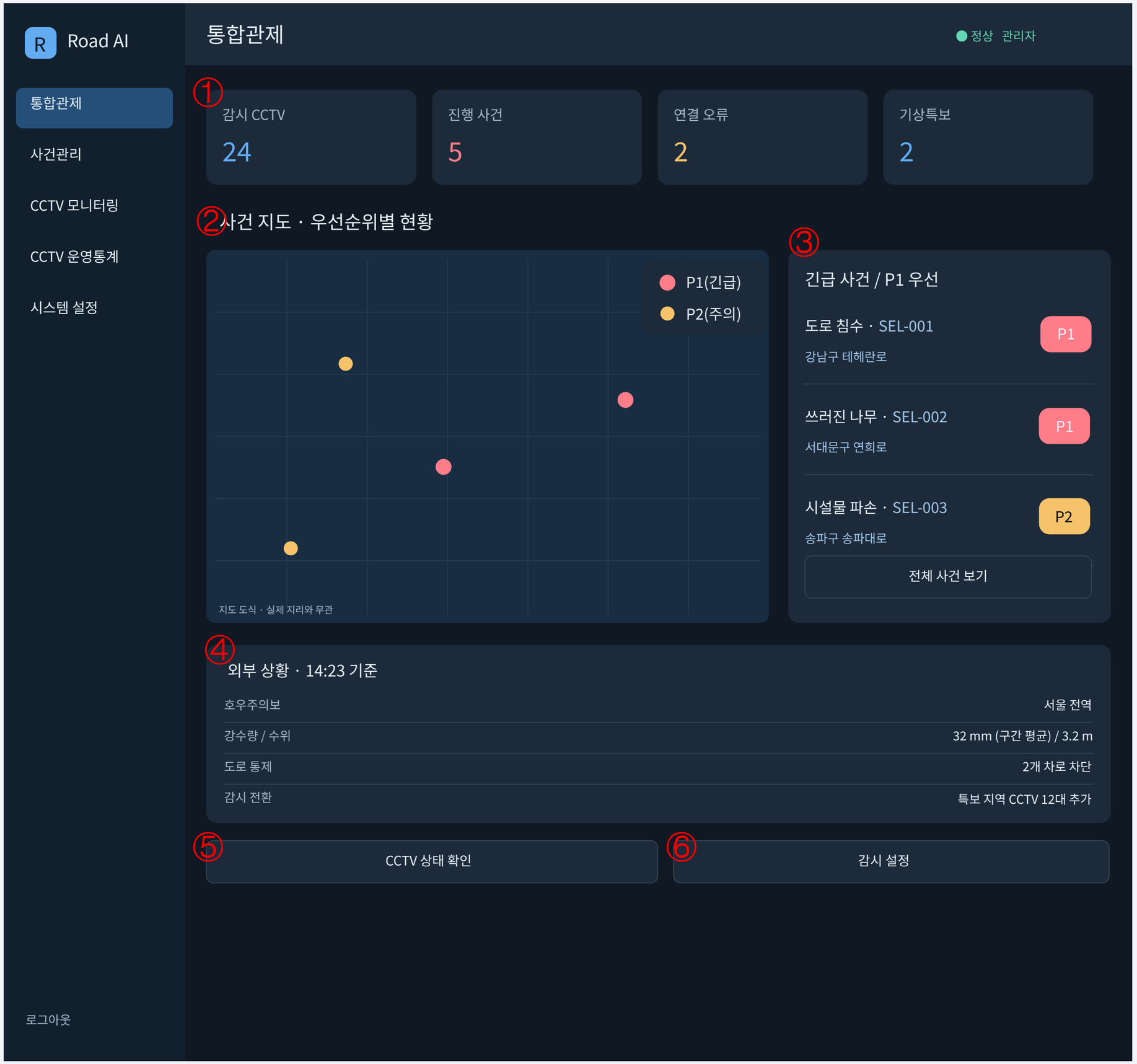
⑨ 회원가입 버튼
→ 입력값 및 유효성 검사 완료 후 회원가입 처리
→ 회원가입 완료 시 로그인(W01-1) 페이지로 이동

⑩ 로그인 링크
→ W01-1 페이지로 이동

W02 통합관제

작성자 박수연 | 구분 Web | 2026.09.21

로그인 > 통합 관제 페이지



Description

전체 CCTV 감시 현황, 발생 사건, 기상 및 도로 정보를 한눈에 확인하는 통합관제 메인 화면

주요 기능 · 버튼 / 이동

① 현재 현황 요약
→ 감시 CCTV 수, 진행 사건 수, 연결 오류 수, 기상특보 현황 표시

② 사건지도, 우선순위별 현황
→ 발생 사건의 위치를 지도에 표시
→ P1, P2 우선 순위에 따라 마킹으로 구분
→ 마커 선택 시 사건 관리 페이지(W03)로 이동

③ 긴급 사건/ P1 우선
→ 긴급 대응 필요한 사건들 목록에 표시
→ 사건 선택, 전체 사건 보기 버튼 클릭시 사건 관리(W03) 페이지로 이동

④ 외부상황 정보
→ 마지막 수집 시각 기준으로 기상특보, 강수량, 수위, 도로통제 정보를 표시
→ 기상특보가 발효된 지역의 집중 감시 CCTV 수 표시

⑤ CCTV 상태 확인 버튼
→ CCTV 모니터링(W04)페이지로 이동

⑥ 감시 설정 버튼
→ 시스템 설정(W06) 페이지로 이동

W03 사건관리

작성자 이민재 · 박수연 | 구분 Web | 2026.09.23

통합관제 페이지 > 사건 관리 페이지



Description

사건의 목록 조회, 선택한 사건의 탐지 정보, 위험도, 우선순위, 외부 상황, 추천 대응기관 및 예상 경로를 확인한 뒤 대응 기관에 정보를 전달하는 화면

주요 기능 · 버튼 / 이동

① 확정 사건 목록
→ 사건들의 사건번호, 유형, 우선순위, 상태, 위치, 발생시각을 표 형태로 제공
→ 페이지당 5건씩 표시하며 페이지네이션으로 조회
→ 필터를 이용해 조건에 맞는 사건들만 조회 가능
→ 해당 사건 클릭 시 밑에 해당 사건의 상세 내용이 나타남

② 탐지 캡처
→ 선택한 사건이 생성될 당시 CCTV에서 AI가 탐지한 화면 표시.
→ 탐지 객체, AI 신뢰도 함께 확인

③ 해당 사건의 사건 정보 표시

④ 실시간 cctv 영상 버튼
→ 클릭 시 CCTV 모니터링(W04) 페이지로 이동

⑤ 위험도·대응 우선순위
→ 위험도는 사건 심각성, 우선순위는 사건 간 대응 순서와 판단 근거 표시

⑥ 외부 상황
→ 강수량·수위·교통 통제·인근 시설 확인

⑦ 출동 및 접근 경로
→ 현재 조회 기관의 거리·시간 표시
→ 경로 비교 상세 클릭 시 → W03-1로 이동

⑧ 대응기관 선택 / 기관에 전달
→ 대응 기관 선택 클릭 시 → 추천 기관 선택 팝업
→ 선택 기관에 전달 클릭 시 → 최종 확인 팝업 후 전달

대응기관 선택

전달할 기관을 복수 선택해주세요.

- [x] 강남소방서
  추천 1 · 소방 · 4.2 km / 9분
- [x] 강남구청 도로관리과
  추천 2 · 도로관리 · 3.6 km / 11분
- [ ] 역삼소방서
  추천 3 · 소방 · 5.1 km / 13분

선택 기관 2곳 · 선택만으로 전달되지 않음

닫기 / 선택 기관 경로 확인

⑨ 현장 추가 지원 요청
→ 요청 내용 확인 클릭 시 → 지원 요청 상세내용 팝업

현장 상황 · 지원 요청 확인

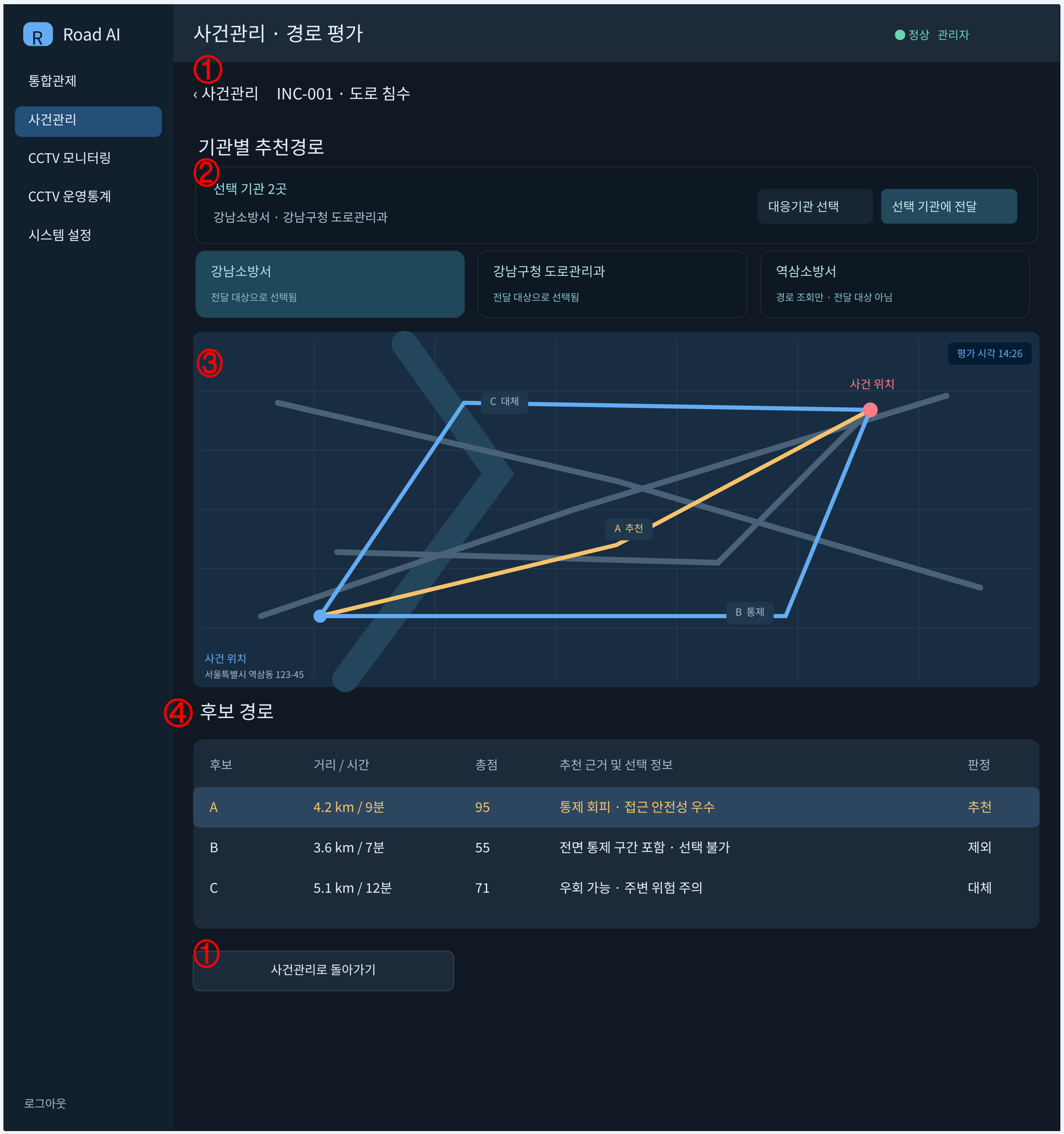
SEL-001 · 장비 지원 · 현장 배수 장비 요청
강남소방서 · 홍길동 · 09.23 14:38

확인

W03-1 사건관리 · 경로 평가

작성자 이민재 | 구분 Web | 2026.09.22

통합관제 > 사건관리 > 경로 비교 상세



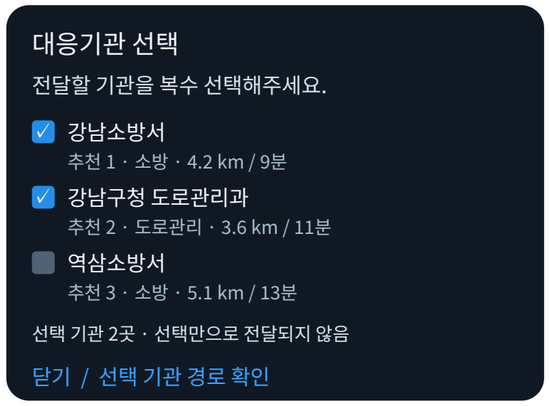
Description

현재위치에서 사건위치까지의 후보경로를 생성하여 최적의 경로를 표시하는 사건관리 페이지

주요 기능 · 버튼 / 이동

① 클릭 시 사건관리 페이지 → W03 페이지로 이동

② 기관별 추천경로
→ 사건 ID 에 적합한 추천기관들 추천
→ 각 기관 클릭 시 → 3번 화면에 추천 최적경로 후보들 시각화
→ 대응 기관 선택 클릭 시 → 추천 기관 선택 팝업
→ 선택 기관에 전달 클릭 시 → 최종 확인 팝업 후 전달



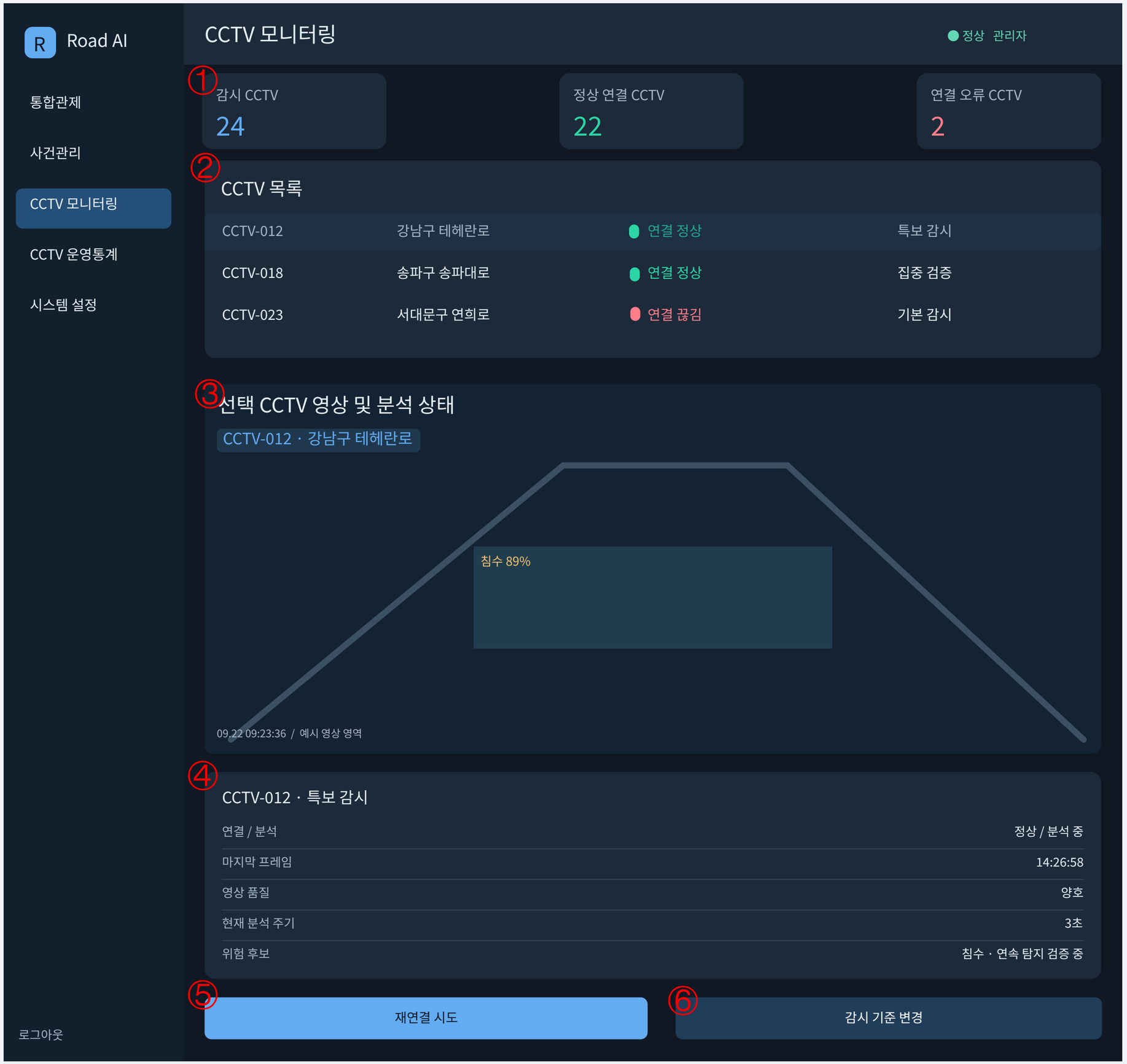
③ 추천 최적경로 후보 시각화
→ 선택된 기관으로부터 사건위치까지의 추천 최적경로 3개의 후보 시각화

④ 후보경로 상세내용
→ 추천경로 후보들에 대한 판정결과 및 상세정보
→ 후보 클릭 시 → 해당 경로가 3번 화면에 강조되어 상세 경로 시각화

W04 CCTV 모니터링

작성자 박수연 | 구분 Web | 2026.09.23

로그인 > CCTV 모니터링, 통합관제 > 사건관리 > 실시간 CCTV 영상 > CCTV 모니터링



Description

등록된 CCTV의 연결, AI 분석 상태를 확인해
선택한 CCTV의 실시간 영상을 모니터링하는 페이지

주요 기능 · 버튼 / 이동

① CCTV 현황 요약
→ 현재 감시 중인 CCTV 수 확인
→ 정상 연결 CCTV와 연결 오류 CCTV수를 표시

② CCTV 목록 조회/ 선택
→ 감시 대상 CCTV 위치, 연결상태, 감시 모드를 목록으로 확인 가능
→ 목록에서 CCTV 선택 시 해당 CCTV의 영상 및 상세 상태 표시

③ 선택 CCTV 영상 확인
→ 선택한 CCTV의 현재 영상 표시

④ CCTV 분석 및 상태 정보 확인
→ 연결/ 분석 상태, 마지막 프레임 수신 시각 등 표시

⑤ 재연결 시도 버튼
→ CCTV 연결에 오류가 생기거나 연결이 끊긴 경우 해당 CCTV의 영상 스트림 재연결 시도

⑥ 감시 기준 변경 버튼
→ 클릭 시 시스템 설정(W06) 페이지로 이동

W05 CCTV 운영통계

작성자 이민재 | 구분 Web | 2026.09.27

통합관제 > CCTV 운영통계 · 설계 반영 최종



Description

확정 사건의 전달 현황·탐지 신뢰도와
현재 CCTV 운영 상태를 확인한다.

주요 기능 · 버튼 / 이동

① 기간·지역·CCTV 필터
→ 조건 변경 시 사건 카드·유형별 사건 차트·
신뢰도 분포를 함께 갱신

② 사건·탐지 요약 카드
→ 확정·전달·미전달 카드 클릭 시 → W03 사건
관리 페이지로 이동

③ 유형별 확정 사건 수
→ 사건 카테고리 유형별 집계
→ 막대 클릭 시 → W03 사건 관리 페이지로 이동

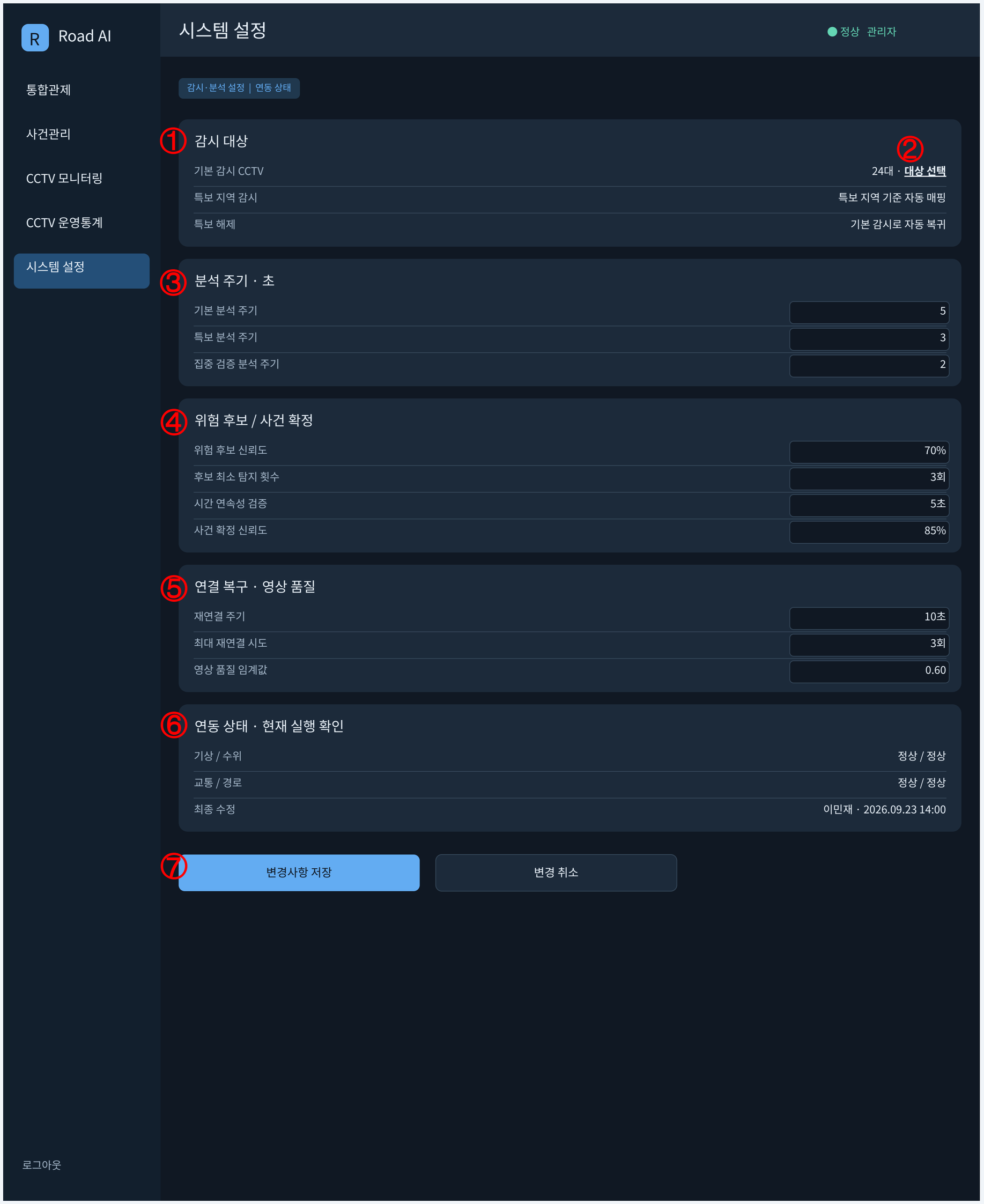
④ 탐지 신뢰도 분포
→ CCTV의 사건별 신뢰도 분포 표시

⑤ 현재 CCTV 상태
→ 지역·CCTV 조건의 현재 상태 표시.
→ 기간 필터는 CCTV 현재 상태 제외.
→ 오류 확인 클릭 시 → W04 모니터링 페이지로
이동

W06 시스템 설정

작성자 이민재 | 구분 Web | 2026.09.22

통합관제 > 시스템 설정



Description

관리자가 CCTV 감시 범위와 AI 분석·사건 확정 기준 설정 및 외부 서비스의 연동 상태를 확인 가능한 시스템 설정 페이지

주요 기능 · 버튼 / 이동

① 감시 대상 설정
→ 기본 감시 CCTV 운영 개수 및 특보 발생 시 CCTV 감시 기준 확인

② 기본 감지 CCTV 대상 선택
→ 클릭 시 CCTV 대상 선택 페이지 → W06-1 페이지로 이동

③ 분석 주기 설정
→ 평상시·특보·집중 검증 상황에 따라 CCTV 영상을 분석하는 주기를 각각 설정

④ 위험 후보 / 사건 확정 기준 설정
→ AI 탐지 결과를 위험 후보로 판단하는 신뢰도와 최소 탐지 횟수, 시간 연속성 기준을 설정하고 최종 사건 확정 기준을 지정

⑤ 연결 복구 / 영상 품질 기준 설정
→ CCTV 연결이 끊겼을 때의 재연결 주기와 최대 시도 횟수, AI 분석에 사용할 영상 품질 임계값 설정

⑥ 연동 상태 확인 및 설정 저장
→ 기상·수위, 교통·경로 서비스의 현재 연동 상태를 확인
→ 최종 수정 관리자 및 날짜, 시간 확인

⑦ 변경사항 저장 버튼 / 변경 취소 버튼
→ [변경사항 저장] 클릭 시 → 팝업을 통해 수정된 설정값 적용 여부 적용
→ [변경 취소] 클릭 시 → 팝업을 통해 저장하지 않고 기존 설정으로 복원

설정 저장

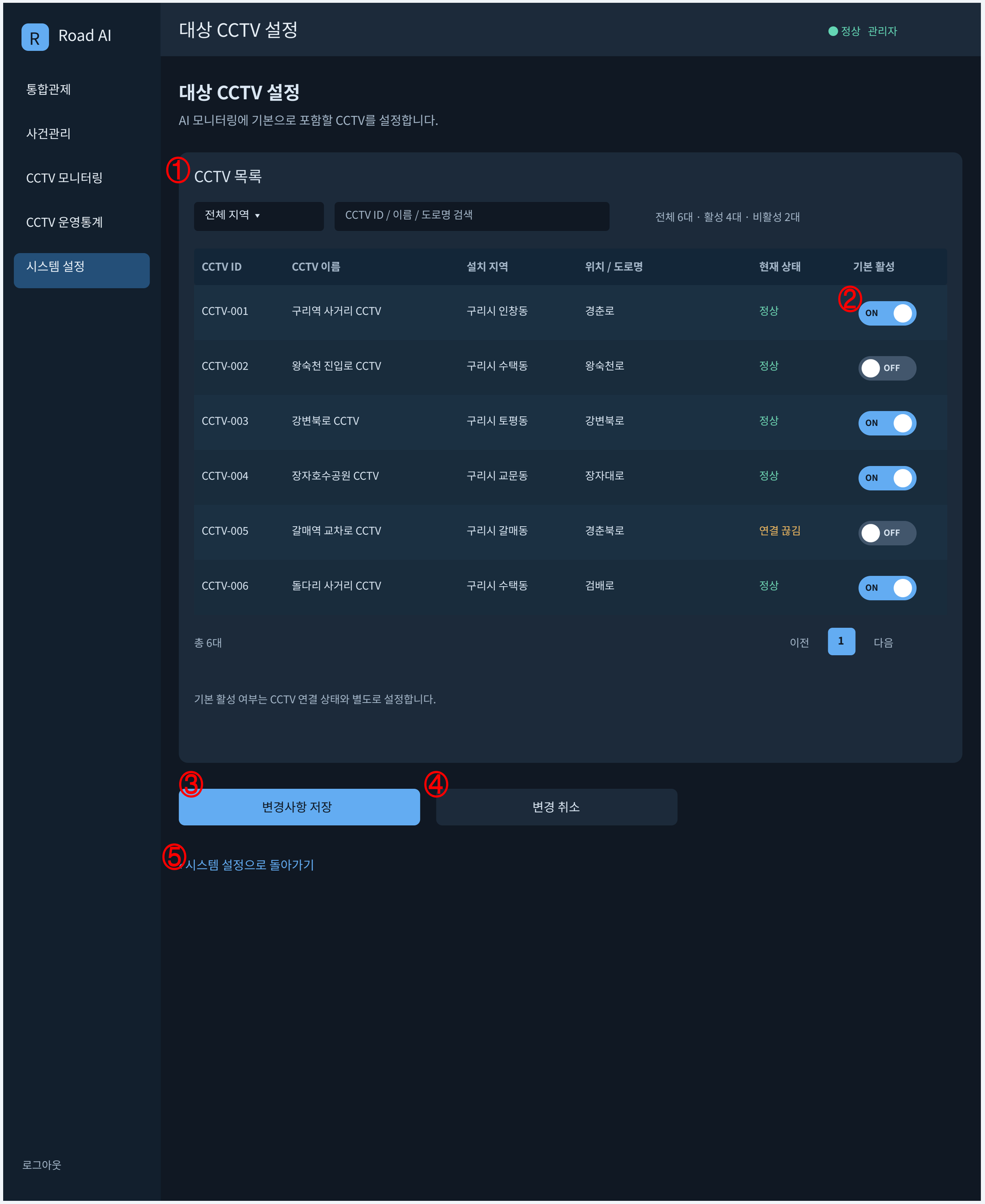
변경한 감시 기준을 적용 / 취소 할까요?

취소 / 저장

W06-1 대상 CCTV 설정

작성자 이민재 | 구분 Web | 2026.09.22

통합관제 > 시스템 설정 > 대상 CCTV 설정



Description

기본 모니터링 대상 CCTV의 활성 여부를 관리하는 상세 페이지

주요 기능 · 버튼 / 이동

① CCTV 목록
→ 지역과 검색어로 CCTV를 조회
→ 현재 상태와 기본 활성 여부를 구분

② 기본 활성 ON / OFF
→ ON : 기본 모니터링 대상으로 포함
→ OFF : 기본 모니터링 대상에서 제외
→ 변경한 값은 저장 시 적용한다.

③ 변경사항 저장
→ 버튼 클릭 시 → 확인 후 기본 활성 설정을 저장

④ 변경 취소
→ 버튼 클릭 시 → 저장하지 않고 기존 설정으로 복구

⑤ 시스템 설정으로 돌아가기
→ 버튼 클릭시 → W06 시스템 설정 페이지로 이동